Slime Mould Algorithm

Solver bioinspirado no mofo-limo (Physarum polycephalum)



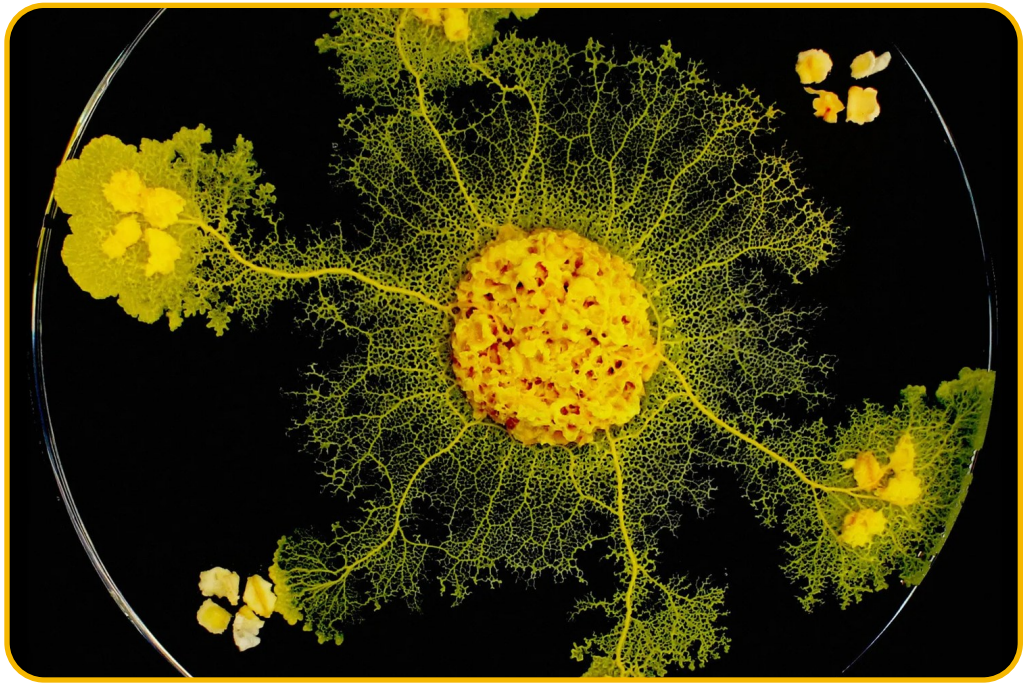
Caio Moreira

Sistemas Inteligentes (SI)

Semana 1 – Pesquisa sobre um Solver Bioinspirado

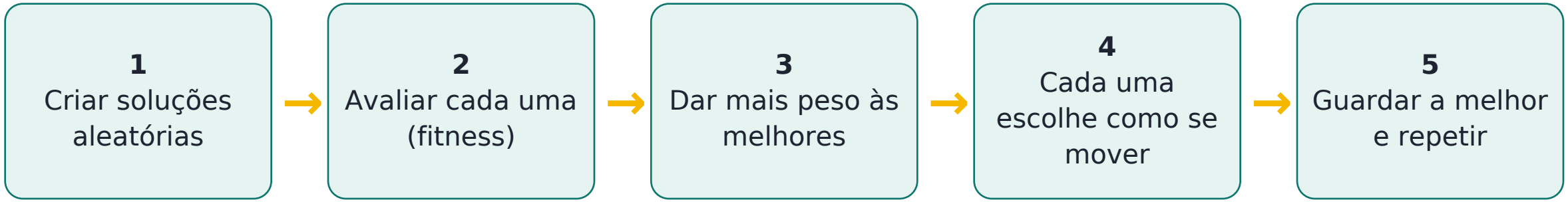
1. Inspiração biológica

- O **mofo-limo** (*Physarum polycephalum*) é um organismo sem cérebro que forma uma **rede de veias** para achar comida.
- Ele **sente o cheiro** do alimento e **engrossa as veias** que levam às melhores fontes.
- Perto da comida ele **contrai** e refina a rede; ao mesmo tempo, parte dele **continua explorando**.
- O algoritmo (Li et al., 2020) transforma essa estratégia em um método de **otimização**: achar a melhor solução de um problema.



Physarum polycephalum conectando fontes de comida

2. Como funciona (visão geral)



- Objetivo: **minimizar o fitness** (quanto menor, melhor a solução).
- Poucos parâmetros: tamanho da população (N), iterações (T) e chance de salto aleatório (z).

3. Os 3 comportamentos de cada indivíduo



Explorar

Com pouca chance (cerca de 3%), pula para um lugar qualquer.

Evita ficar preso num só lugar.



Aproximar do melhor

Se está longe da melhor solução, anda em direção a ela.

É a "veia" que leva à comida.



Refinar

Se já está perto, só dá passos curtos de ajuste.

É a contração do mofo.

- Os passos **diminuem com o tempo**: primeiro explora, depois refina.

4. Do mofo-limo para o algoritmo

No mofo-limo	No algoritmo
Cheiro do alimento	Fitness (nota da solução)
Veia grossa onde há mais comida	Melhores soluções têm mais peso
Migração em direção à comida	Aproximar-se da melhor solução
Contração perto da comida	Refinar com passos curtos
Busca de novas fontes	Salto aleatório



Physarum polycephalum

5. Representação, entradas e saídas

Indivíduo
lista de D números
= uma solução candidata

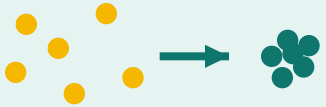
População
N indivíduos
(ex.: 30)

Fitness
nota da solução
menor = melhor

Entradas	Saídas
Função a minimizar, limites do espaço de busca, N, T e z	Melhor solução encontrada, seu fitness e a curva de convergência

O algoritmo só guarda a melhor solução global e as posições atuais (sem memória individual).

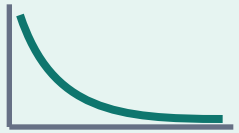
6. Variáveis críticas de estado



Diversidade

O quanto as soluções estão espalhadas.

Começa alta e cai ao longo da busca.



Convergência

Como o melhor fitness melhora a cada iteração.

Mostra se o algoritmo estagnou.



Tamanho dos passos

Diminui com o tempo.

Controla a passagem de explorar para refinar.

- Vamos medir essas três variáveis nos testes para entender o comportamento do SMA.

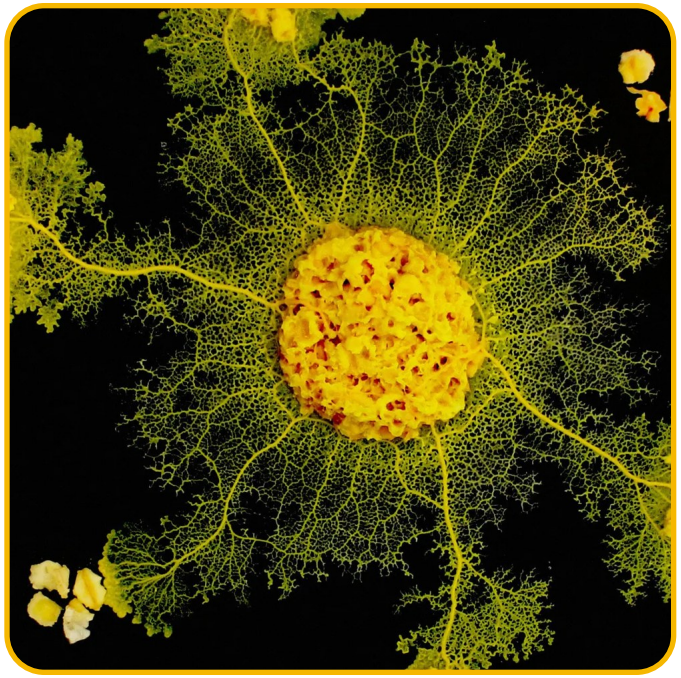
7. Fitness e espaço de busca dos testes

Teste	O que representa	D	Espaço de busca
Esfera	Fácil: um único mínimo	30	[−100, 100]
Rastrigin	Difícil: muitos mínimos locais	30	[−5,12; 5,12]
Centro de distribuição	Aplicação: menor soma das distâncias a 7 cidades	2	[0, 1000] km

- **Fitness** = valor da função a minimizar em cada teste.
- Plano: N = 30, T = 500, z = 0,03, 30 execuções independentes.

8. Conclusões

- **Pontos fortes:** simples, poucos parâmetros e bom equilíbrio entre explorar e refinar.
- **Limitações:** sem memória individual e pode estagnar se perder diversidade.
- **Próximos passos:** implementar, medir os testes e comparar com outro algoritmo (ex.: PSO).



Referência: Li, S.; Chen, H.; Wang, M.; Heidari, A. A.; Mirjalili, S. Slime mould algorithm: A new method for stochastic optimization. *Future Generation Computer Systems*, v. 111, p. 300–323, 2020.